부모용 진행 안내 · 에너지 전환과 발전

고1 과학 · 통합과학에너지와미래 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-GENERATOR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: (있으면) 에나멜선 코일·막대자석·검류계 실험 키트, 계산기, 공책, 연필, 활동지
- **안전:** 가정용 콘센트 전기는 쓰지 않습니다. 실험은 키트의 코일·자석·검류계로만 합니다.
- **안전:** 센 자석은 손가락이 끼거나 부딪쳐 깨질 수 있으니 천천히 다루고, 휴대 전화·카드에서 멀리 둡니다. 작은 자석은 어린 동생이 삼키지 않게 치웁니다.
- **안전:** 송전탑과 전선 근처에는 가지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 코일 속 자기장이 변할 때 유도 전류가 흐르는 전자기 유도를 실험(또는 예시 자료)으로 설명하고, 유도 전류를 크게 하는 조건과 발전소(화력·원자력·수력·풍력)의 에너지 전환을 말한다.
확인 전자기 유도(S03), 실험과 결과(S04~S06), 예시 자료(S07), 오개념 비교(S08), 발전소(S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ①), 활동지 1·2·5
성공 기준 자석을 넣을 때와 뺄 때 바늘이 반대로, 가만히 두면 움직이지 않는다고 말하고, 화력 발전을 ‘화학 → 열 → 운동 → 전기’로 설명한다.

목표 B 에너지 효율 = 유용한 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100을 구하고, 발전·송전 과정의 손실과 높은 전압으로 송전하는 까닭(전류를 줄여 열 손실 감소)을 설명한다.
확인 효율(S11), 송전(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16 ②), 활동지 3·4
성공 기준 연료 1000 kJ에서 전기 400 kJ이면 효율 40 %, 전압 10배이면 손실 1/100, 발전 40 %·송전 96 %이면 전체 38.4 %를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 에너지 전환과 보존
- 전류의 자기 작용

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(에너지 전환과 보존, 전류의 자기 작용)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
자석이 코일 안에 있기만 하면 전류가 흐른다고 생각한다.	자석을 멈추면 바늘이 0인 예시 자료로 '자기장의 변화'가 필요함을 확인한다(S07, S08).
효율을 공급한 에너지 ÷ 유용한 에너지로 계산하거나 100 %를 넘는 값을 쓴다.	막대 그림에서 유용한 부분이 전체의 일부임을 보고, 효율은 100 %보다 작음을 확인한다(S11, S13).
높은 전압으로 송전하는 까닭을 '전기를 빨리 보내려고'라고 생각한다.	같은 전력에서 전류가 줄어 열 손실(전류^{2}에 비례)이 줄어드는 계산을 한다(S12).

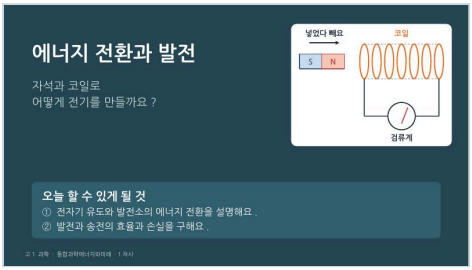
오늘 다루지 않는 것 전자기 유도(코일 속 자기장의 변화와 유도 전류, 방향이 바뀌는 것, 세기를 크게 하는 조건), 발전기의 원리, 화력·원자력·수력·풍력 발전의 에너지 전환과 태양광 발전의 차이, 에너지 효율의 계산, 송전 손실과 고전압 송전(손실은 전류의 제곱에 비례한다는 결과만), 변압기의 역할(소개)을 다룬다. 렌츠 법칙과 유도 전류의 방향 정하기, 패러데이 법칙의 식, 교류의 주파수, 변압기의 감은 수 비 계산, 핵분열의 원리는 다루지 않는다. 검류계 눈금과 효율의 수는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(전류의 자기 작용, 에너지 전환)	약 3분	—
S03	전자기 유도	약 3분	A
S04	실험 전 예상하기(자석과 코일)	약 1분	A
S05	자석과 코일로 유도 전류 만들기(키트가 있으면)	약 5분	A
S06	결과 정리	약 2분	A
S07	예시 자료: 유도 전류의 세기	약 2분	A
S08	오개념 비교(자석이 코일 안에 있으면 전류?)	약 2분	A
S09	발전기와 발전소의 에너지 전환	약 3분	A
S10	안내받는 연습(전자기 유도와 에너지 전환)	약 3분	A
S11	에너지 효율	약 3분	B
S12	송전과 손실(고전압 송전)	약 2분	B
S13	안내받는 연습(효율과 손실)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(에너지의 종류와 전환)	약 4분	—

장별 안내



S01 에너지 전환과 발전 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3에서 발전기가 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다는 것을 배웠습니다. 오늘은 자석과 코일로 전류가 생기는 조건(전자기 유도)을 자세히 보고, 발전소에서 집까지 에너지가 얼마나 전달되는지(효율과 손실) 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “자석과 코일만으로 전기를 만들 수 있을까?”
- “발전소에서 만든 전기 에너지가 모두 집에 올까?”

예상 답

- “자석을 움직이면 돼요.”
- “중간에 조금 잃어버릴 것 같아요.”

막히면

- 자전거 발전기나 손전등을 흔들어 불이 켜지는 예를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: (있으면) 에나멜선 코일·막대자석·검류계 실험 키트, 계산기, 공책, 연필, 활동지.
- 가정용 콘센트 전기는 이 차시에서 쓰지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(전류의 자기 작용, 에너지 전환) · 약 3분

중2 ‘전류의 자기 작용’, 중3 ‘에너지 전환과 보존’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 전자석이야.”
- “③ 발전기는 무슨 에너지를 무슨 에너지로 바꿔?”

정답

- ① 자석이 된다(자기장이 생긴다)
- ② 위치 에너지 → 운동 에너지
- ③ 운동 에너지 → 전기 에너지
- ④ 1000 J

막히면

- ①이 흔들리면 중2 ‘전류의 자기 작용’을, ②③이 흔들리면 S18(보충)을 봅니다.

주의

- ①과 반대로, 오늘은 자기장의 변화가 전류를 만드는 현상을 봅니다.



S03 **전자기 유도** · 전자기 유도 · 약 3분

코일 근처에서 자석을 움직여 코일 속 자기장이 변하면 코일에 전류가 흐릅니다. 이 현상을 전자기 유도, 흐르는 전류를 유도 전류라 합니다. 자석을 넣을 때와 뺄 때 전류의 방향이 반대이고, 자석이 멈추면 전류가 흐르지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “자석을 코일에 넣으면 바늘은?”
- “빼면?”
- “자석을 코일 안에 그냥 두면?”

예상 답

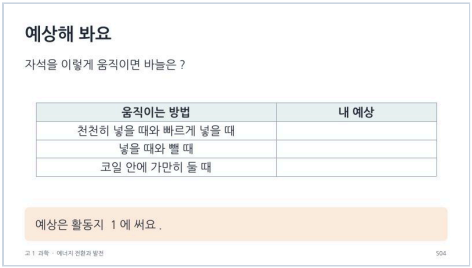
- “한쪽으로 움직여요.”
- “반대쪽으로 움직여요.”
- “음… 움직이지 않을 것 같아요.”

막히면

- 그림의 화살표를 손으로 따라 넣고 빼는 동작을 해 봅니다.

주의

- 핵심은 ‘자석이 있다’가 아니라 ‘자기장이 변한다’입니다.
- 유도 전류의 방향을 정하는 규칙(렌츠 법칙)은 다루지 않습니다.



S04 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(자석과 코일) · 약 1분

자석을 움직이는 방법을 바꾸면 검류계 바늘이 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빠르게 넣으면 바늘은 더 많이 움직일까?”

예상 답

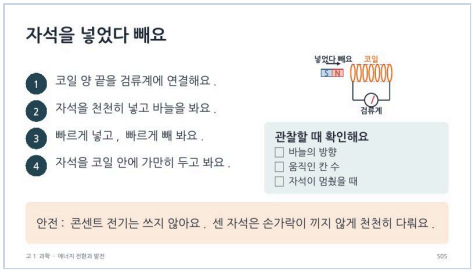
- “더 많이요.”
- “똑같아요.”

막히면

- ‘더 많이·같게·적게·안 움직임’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S05 자석을 넣었다 빼요 · 자석과 코일로 유도 전류 만들기(키트가 있으면) · 약 5분

실험 키트(에나멜선 코일·막대자석·검류계)가 있으면 직접 하고, 없으면 S07의 예시 자료를 읽으며 표를 채웁니다. 자석을 천천히·빠르게 넣고, 빼고, 가만히 두며 바늘을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “바늘이 움직인 방향과 칸 수를 말해 줘.”
- “빠르게 하면 어땠어?”

예상 답

- “빠를수록 많이 움직여요.”
- “뺄 때는 반대로 움직여요.”

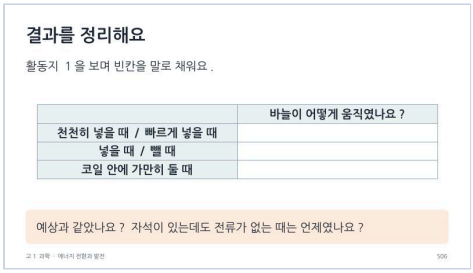
막히면

- 부모님이 자석을 움직이고 아이는 바늘만 봅니다.

주의

- 콘센트나 가정용 전기는 쓰지 않습니다. 키트의 코일·검류계만 씁니다.
- 센 자석(네오디뮴)은 손가락이 끼거나 부딪쳐 깨질 수 있으니 천천히 다루고, 휴대 전화·카드에서 멀리 둡니다. 작은 자석은 어린 동생이 삼키지 않게 치웁니다.

안전: 콘센트 전기는 쓰지 않아요. 센 자석은 손가락이 끼지 않게 천천히 다뤄요.



S06 결과를 정리해요 · 결과 정리 · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다. 실험을 하지 않았다면 예시 자료로 채웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “가만히 둘 때 바늘은?”
- “넣을 때와 뺄 때 방향은?”

예상 답

- “움직이지 않아요.”
- “반대예요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 코일과 검류계에 따라 칸 수는 다를 수 있습니다. 경향(빠를수록 크게, 반대 방향, 멈추면 0)을 봅니다.



S07 **유도 전류를 크게 하려면** · 예시 자료: 유도 전류의 세기 · 약 2분

예시 자료: 천천히 넣으면 2칸, 빠르게 넣으면 5칸, 빠르게 빼면 반대로 5칸, 가만히 두면 0칸, 감은 수가 2배인 코일에 빠르게 넣으면 10칸. 유도 전류는 자석을 빠르게 움직일수록, 센 자석일수록, 코일을 많이 감을수록 큽니다.

이렇게 말해 보세요

- “감은 수를 2배로 하면?”
- “전류를 크게 하는 방법 세 가지는?”

예상 답

- “2배요.”
- “빠르게, 센 자석, 많이 감기요.”

막히면

- 표의 두 줄씩을 짝지어 무엇이 달라졌는지 말하게 합니다.

주의

- 예시 자료는 경향을 보여 주기 위한 값입니다.



S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(자석이 코일 안에 있으면 전류?) · 약 2분

자석이 코일 안에 있기만 하면 전류가 흐른다는 오개념(M1)을 비교합니다. 자기장이 변할 때만 유도 전류가 흐릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “예시 자료에서 가만히 둘 때 바늘은?”
- “그럼 발전기는 왜 계속 돌려야 할까?”

예상 답

- “0칸이요.”
- “계속 자기장이 변하게 하려고요. 곰이 맞아요.”

정답

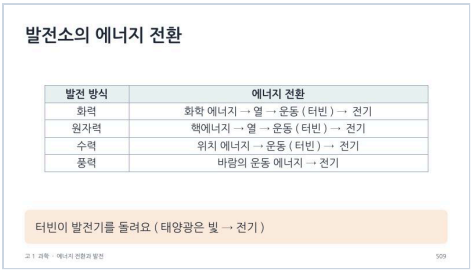
- 곰이 맞습니다. 자기장이 변해야 유도 전류가 흐릅니다.

막히면

- S07 표의 ‘가만히’ 줄을 가리킵니다.

주의

- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 발전소의 에너지 전환 · 발전기와 발전소의 에너지 전환 · 약 3분

발전기는 자석과 코일 가운데 하나를 돌려 계속 자기장을 변하게 하여 전기를 만듭니다. 화력·원자력은 열로 물을 끓여 증기로 터빈을 돌리고, 수력은 떨어지는 물로, 풍력은 바람으로 터빈을 돌립니다. 태양광 발전은 발전기 없이 태양 전지가 빛을 바로 전기로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “화력 발전에서 처음 에너지는?”
- “수력 발전은?”
- “모든 발전소가 발전기를 쓸까?”

예상 답

- “연료의 화학 에너지요.”
- “물의 위치 에너지요.”
- “태양광은 안 써요.”

막히면

- 각 줄에서 ‘터빈’이 나오는 곳에 동그라미를 칩니다.

주의

- 원자력 발전의 핵분열 원리는 다루지 않습니다(‘핵에너지 → 열’까지만).



S10 에너지 전환을 말해요 · 안내받는 연습(전자기 유도와 에너지 전환) · 약 3분

도움을 받으며 발전의 에너지 전환과 유도 전류의 조건을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 댐의 물이야.”
- “②는 페달을 돌려.”
- “④는 S09의 마지막 문장.”

정답

- ① 위치 에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지
- ② 운동 에너지 → 전기 에너지
- ③ 자석을 빠르게 움직이기, 센 자석, 코일 많이 감기(가운데 두 가지)
- ④ 아니요, 빛 에너지를 바로 전기 에너지로 바꿈

막히면

- ‘처음 에너지 → 마지막 에너지’만 먼저 쓰게 합니다.

주의

- 실제 발전에는 소리·열로 빠져나가는 에너지도 있습니다(다음 장의 효율).



S11 에너지 효율 · 에너지 효율 · 약 3분

효율 = 유용하게 쓰인 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100(%)입니다. 예시: 화력 발전에서 연료 에너지 1000 kJ 가운데 전기 에너지 400 kJ이면 효율 40 %입니다. 나머지 600 kJ은 주로 열로 빠져나갑니다. 에너지가 사라진 것이 아니라 쓰기 어려운 형태로 바뀐 것입니다(에너지 보존).

이렇게 말해 보세요

- “효율은?”
- “나머지 600 kJ은 사라졌을까?”
- “효율이 100 %를 넘을 수 있을까?”

예상 답

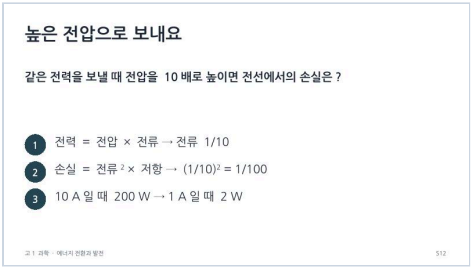
- “40 %요.”
- “열로 바뀌었어요.”
- “아니요.”

막히면

- 막대에서 전기 부분이 전체의 몇 분의 몇인지 봅니다(400/1000).

주의

- 400 kJ, 1000 kJ은 예시 자료입니다. 실제 발전소의 효율은 방식과 설비에 따라 다릅니다.



S12 높은 전압으로 보내요 · 송전과 손실(고전압 송전) · 약 2분

발전소의 전기는 전선을 따라 멀리 보내는데(송전), 전선의 저항 때문에 일부가 열로 빠져나갑니다. 전선에서 잃는 전력은 전류의 제곱에 비례합니다. 같은 전력을 보낼 때 전압을 10배 높이면 전류는 1/10, 손실은 1/100이 됩니다. 그래서 변압기로 전압을 높여 보내고 집 근처에서 낮춥니다.

이렇게 말해 보세요

- “전류 10 A, 전선 저항 2 Ω이면 손실은?”
- “전류가 1 A로 줄면?”
- “그래서 송전 전압을 어떻게 해?”

예상 답

- “10 × 10 × 2 = 200 W요.”
- “2 W, 1/100이요.”
- “높여요.”

막히면

- 전력 = 전압 × 전류에서 전압이 커지면 같은 전력에 전류가 작아진다는 것부터 말합니다.

주의

- 손실 전력 = 전류^2 × 저항(I^2R)은 결과만 씁니다.
- 우리나라 송전선은 수십만 V(예: 345 000 V)의 높은 전압을 씁니다. 높은 전압은 매우 위험하므로 송전탑·전선 근처에 가지 않습니다.



S13 효율과 손실을 구해요 · 안내받는 연습(효율과 손실) · 약 3분

도움을 받으며 효율과 송전 손실을 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 150 ÷ 500 × 100.”
- “③ 전류가 1/2이면 손실은?”
- “④는 두 효율을 곱해.”

정답

- ① 30 %
- ② 전기 1800 kJ, 손실 200 kJ
- ③ 1/4
- ④ 38.4 %

막히면

- %를 소수(0.4, 0.96)로 바꾸어 곱합니다.

주의

- ④: 발전 효율 40 %, 송전 효율 96 % → 0.4 × 0.96 = 0.384(예시 자료).



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 전자기 유도와 발전의 에너지 전환(A), 효율과 송전(B)을 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 자석이 코일 안에서 멈춰 있을 때(자기장이 변하지 않을 때)
- ② 화학 에너지 → 열 → 운동 → 전기
- ③ 25 %
- ④ 전류를 줄여 전선에서 열로 잃는 에너지를 줄이려고

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무엇이 변해야 전류가 흘렀지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 유도 조건과 효율 식의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 효율이 400 %가 나왔다면 무엇을 거꾸로 나눴을까?”

정답

- ① 자기장이 변하지 않을 때 ② 화학 → 열 → 운동 → 전기 ③ 25 % ④ 전류를 줄여 손실을 줄임

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S10으로, ③④가 틀리면 S11~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 감은 수와 유도 전류(A), 두 단계를 거친 전체 효율(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 예시 자료의 감은 수 2배 결과를 떠올려.”
- “②는 0.9 × 0.95.”

정답

- ① 약 3배(15칸)
- ② 85.5 %

막히면

- ①: 감은 수 2배 → 2배였으니 3배 → 3배.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “유도 전류는 언제 흘러?”
- “효율의 식은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “코일 속 자기장이 변할 때요.”
- “유용한 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100이요.”

정답

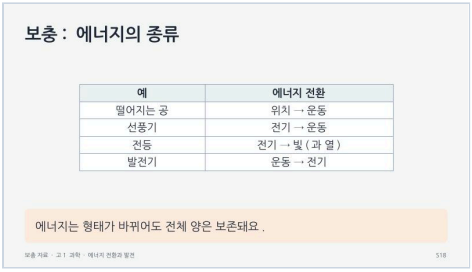
- ① 빠르게 움직이기, 센 자석, 코일 많이 감기
- ② 20 %
- ③ 1/100

막히면

- S03, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘신재생 에너지’에서는 태양광·풍력·연료 전지의 원리와 장단점을 비교합니다.



S18 **보충: 에너지의 종류** · 선수 학습 보충(에너지의 종류와 전환) · 약 4분

S02가 흔들리면 에너지의 종류와 전환의 예를 표로 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “선풍기는 무슨 에너지를 무슨 에너지로 바꿔?”
- “전등은?”

정답

- 전기 → 운동
- 전기 → 빛(과 열)

막히면

- 집 안의 전기 기구를 하나씩 짚으며 말합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘에너지 전환과 보존’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 빠를수록 많이 움직임(2칸 → 5칸) / 방향이 반대 / 움직이지 않음(0칸).
2	화력: 화학 → 열 → 운동 → 전기 / 수력: 위치 → 운동 → 전기 / 풍력: 바람의 운동 → 전기 / 태양광: 빛 → 전기 (발전기 없음)

3	백열전구 5 %, LED 40 % → LED가 8배 효율적(백열전구는 대부분 열로 잃음)
4	1000 × 0.35 × 0.95 = 332.5 kJ
5	흔들면 자석이 코일 속을 오가며 자기장이 변해 유도 전류가 흐름(운동 → 전기 → 빛). 더 빠르게 흔들면 유도 전류가 커짐.
6	① 자석을 빠르게 움직이기, 센 자석, 코일을 많이 감기 ② 20 % ③ 1/100배

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 에너지 전환 흔들림(보충 S18) □ 전류의 자기 작용 흔들림 □
S05 활동: 직접 실험 □ 예시 자료로 대신함 □ 방향·칸 수를 기록함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 유도·전환(①②) □ 효율·송전(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 자석만 있으면 전류(M1) □ 효율 식을 거꾸로 나눔(M2) □ 고전압은 전기를 빨리 보내려고(M3) □

메모: _____